

TAQUICARDIA SUPRAVENTRICULARES

Raquel Ladrón Abia, Gonzalo Fernández-Palacios, Pablo Elpidio García-Granja.

DEFINICIÓN

Las taquicardias supraventriculares (TSV) son ritmos rápidos que se generan por encima de la bifurcación del haz de His, con una frecuencia ventricular mayor de 100 lpm.

CLASIFICACIÓN

Tabla 1 muestra la clasificación de las principales TSV en función del QRS.

QRS ESTRECHO (≤ 120 ms)		QRS ANCHO (> 120 ms)	
Regular	Irregular	Regular	Irregular
Taquicardia sinusal (fisiológica, inapropiada, paroxística).	Fibrilación auricular	Taquicardia por reentrada AV antidrómica	Fibrilación auricular con conducción AV variable y aberrancia.
Taquicardia auricular focal.	Taquicardia auricular focal con conducción AV variable	Cualquier TSV con aberrancia/bloqueo de rama.	Taquicardia auricular con conducción AV variable y aberrancia.
Flutter auricular	Taquicardia auricular multifocal		Taquicardia por reentrada AV antidrómica con conducción AV variable.
Taquicardia por reentrada intranodal	Flutter auricular con conducción AV variable		Fibrilación auricular preexcitada.
Taquicardia no paroxística de la unión			
Taquicardia por reentrada AV ortodrómica			

A continuación se exponen los diferentes tipos de taquicardia supraventricular y sus características electrocardiográficas.

Taquicardia sinusal

Puede producirse por aumento del automatismo del nodo sinusal (lo más frecuente) o por un mecanismo de reentrada en la zona sinoauricular. Se caracteriza por ser rítmica, con morfología de la onda P prácticamente idéntica al ritmo sinusal normal, siendo positiva en I, II y aVF y en V6, y negativa o isodifásica en V1. La respuesta típica al aumento del tono vagal (masaje del seno carotídeo) es a enlentecerse para después volver a acelerarse a los valores iniciales. Existen cuatro tipos de taquicardia sinusal:

- **Taquicardia sinusal fisiológica:** es la respuesta normal del nodo sinusal a la estimulación simpática, a la inhibición del parasimpático o al efecto de hormonas, fármacos o tóxicos. Tiene un inicio y cese paulatinos.
- **Taquicardia sinusal inapropiada:** es un ritmo sinusal rápido (> 100 lpm) en reposo o con mínima actividad, desproporcionado para el nivel de esfuerzo. Ocurre en pacientes sanos y el mecanismo no es bien conocido.
- **Taquicardia sinusal paroxística o por reentrada:** es debida a un mecanismo de reentrada en la zona próxima al nodo sinusal. Tiene un inicio y final brusco. Suele ceder con la administración de adenosina o verapamilo o con el masaje del seno carotídeo, a diferencias de los otros dos tipos.

Taquicardia auricular focal

Se originan en las aurículas, fuera del nodo sinusal, y no precisan del nodo sinusal ni estructuras ventriculares para su mantenimiento.

Pueden aparecer de forma paroxística (si se producen por microrreentradas) o de manera incesante (por aumento del automatismo).

Pueden aparecer de forma paroxística (las microrreentrantes) o de manera incesante (por aumento del automatismo). La localización del foco de la taquicardia puede ser en cualquier porción de la aurícula, aunque con más frecuencia se localizan en la crista terminalis, los anillos mitral y tricúspideo, las orejuelas, las venas pulmonares y la desembocadura de las cavas y el ostium del seno coronario.

El patrón electrocardiográfico característico es el de una taquicardia de QRS estrecho (salvo que exista bloqueo de rama) a **100-250 lpm**, con una **onda P estrecha y con una línea isoeletrica** entre las ondas P sucesivas. Tienen un intervalo RP largo ($RP > PR$) y una conducción AV 1:1 o 2:1, aunque puede haber diferentes patrones de conducción.

Si se documenta el inicio y el final de la taquicardia puede observarse fenómenos de **calentamiento** (aceleración progresiva al inicio) y de **enfriamiento** (deceleración progresiva al final). La morfología de la onda P puede orientar a la localización del foco:

- **Aurícula izquierda:** ondas P negativas en I y aVL y positivas en V1 y aVR.
- **Auricular derecho:** ondas P positivas en I, aVL y V6, negativas en aVR y negativas o isodifásicas en V1.
- **Aurícula baja:** ondas P negativas en derivaciones inferiores.
- **Aurícula alta:** ondas P positivas en derivaciones inferiores.

Taquicardia auricular multifocal.

La taquicardia auricular multifocal o ritmo auricular caótico se caracteriza por un ritmo auricular rápido entre **110 y 140 lpm** con **ondas P de al menos 3 morfologías**, la conducción AV suele ser variable y el intervalo PR puede ser variable, por lo que se suele confundir con una fibrilación auricular. Suele asociarse a descompensaciones de pacientes con bronconeumopatías crónicas.

Taquicardias auriculares por macrorreentrada (TAMR).

Para el desarrollo de una macrorreentrada auricular se requiere un circuito grande, un área de conducción lenta y una zona de bloqueo unidireccional. En las aurículas estos factores se encuentran determinados, bien de manera natural por estructuras anatómicas (los orificios de las venas cavas o pulmonares, los anillos valvulares tricúspideo o mitral) o por áreas eléctricamente enfermas (secundarias a cirugía cardíaca, ablación endocárdica o cicatrices espontáneas).

Distinguimos tres tipos dentro de este grupo:

- **Flutter auricular típico o dependiente del istmo cavo-tricúspideo:** es una taquicardia macrorreentrante generada en la aurícula derecha. En el flutter típico con giro antihorario (el más frecuente), se observan unas **ondas F en “dientes de sierra”**, negativas en derivaciones inferiores y sin línea isoeletrica, con un segmento inicial lentamente descendente seguida de una deflexión positiva breve. En V1 suelen ser positivas y con línea isoeletrica. En el flutter típico horario, el estímulo gira en sentido contrario, dando lugar a ondas positivas en derivaciones inferiores y deflexiones negativas, melladas, en forma de W, en V1. La frecuencia de las ondas F es de 240-350 lpm y la conducción AV suele ser 2:1, con una frecuencia ventricular regular en torno a 150 lpm, aunque puede tener diversos grados de

bloqueo dando lugar a frecuencia ventricular irregular.

- **Flutter auricular atípico:** el circuito de reentrada se localiza generalmente en la aurícula izquierda. Aparecen ondas auriculares rápidas (a más de 220 lpm), en general estrechas, positivas y con cierta ondulación, sin línea isoeletrica.
- **Taquicardia auricular monomorfa (TAM) por macrorreentrada:** Suele ser paroxística y originarse en relación con las incisiones auriculares de la cirugía cardiaca de cardiopatías congénitas o post-ablación. No existe una morfología electrocardiográfica característica, siendo el ECG insuficiente para distinguirla de otro tipo de taquicardias, siendo fundamental el estudio electrofisiológico. Si la frecuencia auricular está por encima de 220 lpm es más sugestiva de flutter atípico y por debajo de 220 lpm de TAM por macrorreentrada (a esta menor frecuencia puede evidenciarse línea isoeletrica entre las ondas auriculares).

El flutter ocurre predominantemente en varones, siendo factores de riesgo la edad avanzada, hipertensión arterial, diabetes mellitus, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, consumo de alcohol o práctica de deportes de fondo

Taquicardias por reentrada intranodal (TIN)

Taquicardia reentrante nodal, taquicardia intranodal, taquicardia por reentrada de la unión AV o taquicardia reciprocante de la unión. Se trata de una arritmia reentrante localizada en la región nodal comprendida en el triángulo de Koch.

Son arritmias generadas por reentrada en la que participa el nodo AV, que presenta dos vías o conexiones intranodales: una vía de conducción lenta con periodo refractario habitualmente corto y otra de conducción rápida con periodo refractario habitualmente más largo.

Se caracteriza por tener un inicio y fin brusco y suele interrumpirse tras maniobras vagales (masaje del seno carotídeo, adenosina/ATP). Son paroxísticas.

Existen dos tipos:

- **TIN común, típica o lenta-rápida:** es más frecuente (80-90%). Durante el ritmo sinusal el impulso viaja por ambas vías, pero llega antes al haz de His a través de la vía rápida. Un extraestímulo auricular que se produzca durante el periodo refractario de la vía rápida puede ser conducido por la vía lenta (cuyo periodo refractario es más corto), produciéndose una prolongación del intervalo PR. Si durante este tiempo se recupera la excitabilidad de la vía rápida, el estímulo regresará a la aurícula en sentido inverso por esta vía. Si este mecanismo se mantiene de manera repetitiva, bajando por la vía lenta y subiendo por la rápida, se origina una taquicardia reentrante nodal sostenida.
- **TIN no común, atípica o rápida-lenta:** es menos frecuente (5-10%), el circuito se mantiene de manera invertida: durante la taquicardia el impulso baja por la vía rápida y sube por la lenta o se produce una reentrada entre dos vías lentas (lenta-lenta). El patrón electrocardiográfico característico consiste en una taquicardia regular, generalmente de QRS estrecho, entre 120 y 220 lpm.

La TIN común se puede objetivar la onda P retrógrada cerca del QRS (PR corto, menor de 70 ms), que es negativa en derivaciones inferiores y puede estar oculta dentro del QRS, produciendo un patrón de pseudo-R' en V1 y una pseudo-S en derivaciones inferiores. También es característico la aparición de una melladura en el QRS en la derivación aVL.

En la TIN no común, la onda P retrógrada aparece retrasada, ligeramente por delante del QRS siguiente, por lo tanto incluida dentro de las taquicardias de RP largo. La P es negativa en derivaciones inferiores e isoeletrica en la derivación I. La frecuencia ventricular suele ser más

lenta, entre 120 y 150 lpm.

Hasta en un 25-50% de las taquicardias reentrantes nodales se aprecia un descenso del ST sin que haya una enfermedad coronaria subyacente. Y posteriormente, una vez revertida la taquicardia, se aprecia una inversión de la onda T transitoria hasta en el 40% de los casos.

Taquicardia de la unión focal o por foco ectópico o taquicardia no paroxística de la unión

Son raras y se originan de un foco ectópico en la unión aurículo-ventricular o próximo al His. Se caracteriza por una taquicardia de QRS estrecho a más de 150 lpm, con intervalo PR corto y/o disociación aurículo-ventricular. Si la frecuencia es < 100 lpm se denomina ritmo de la unión acelerado. La taquicardia de la unión es indistinguible de la taquicardia por reentrada intranodal salvo en que tiene un inicio y fin gradual y persiste tras maniobras vagales o adenosina.

Existen varias formas:

- **Formas primarias**, típicas de lactantes y niños pero también en adultos, que si se hacen permanentes pueden conducir a taquimiocardiopatía.
- **Formas secundarias** a cirugía cardíaca, sobre todo de cardiopatías congénitas.
- **Formas secundarias a alteraciones metabólicas, iónicas o farmacológicas** con un tono adrenérgico aumentado, como ocurre en la intoxicación digitalica, lesión del nodo AV por infarto agudo de miocardio inferior, hipopotasemia...
Suele responder mal a los fármacos y su ablación conlleva riesgo de bloqueo auriculoventricular.

Taquicardias por reentrada auriculoventricular por vía accesorio

La gran mayoría de las conexiones anómalas saltan los anillos mitral o tricúspide conectando eléctricamente las aurículas con los ventrículos (vías accesorias o anómalas).

Tipos de vías accesorias en función de sus propiedades:

- **Conducción anterógrada (de aurícula a ventrículo):** su tiempo de conducción es corto, por lo que la propagación de la activación eléctrica llega antes a los ventrículos a través de la vía anómala que a través del sistema específico de conducción, iniciándose la activación ventricular antes de lo esperado (PR corto) y apreciándose un **ensanchamiento del QRS (onda delta)**. Es la llamada preexcitación ventricular.
- **Conducción retrógrada (de ventrículo a aurícula):** de manera que se puede producir una activación cardíaca reentrante en la que los impulsos, que llegan a los ventrículos desde la aurículas por el sistema específico de conducción, regresan a las aurículas a través de la vía anómala. Si se perpetúa da lugar a una TSV por reentrada ortodrómica. Si la vía solo tiene conducción retrógrada no apreciaremos anomalías en el electrocardiograma en ritmo sinusal, llamándose vías accesorias ocultas.
- **Conducción bidireccional:** en la mayoría de los casos las vías accesorias tienen conducción bidireccional, dando lugar tanto a patrones electrocardiográficos de preexcitación ventricular como a TSV.
Cuando las propiedades de conducción anterógrada de las vías accesorias son tan pobres que algunos latidos sinusales se propagan por él y otros no, sucede el fenómeno llamado preexcitación intermitente. En estos pacientes podemos ver electrocardiogramas normales y otros con preexcitación.

El diagnóstico de preexcitación se basa en el reconocimiento de la tríada de intervalo PR corto,

onda delta y complejo QRS ancho. Suelen asociarse trastornos secundarios de la repolarización.

La mayoría de las TSV mediadas por vías accesorias son taquicardias regulares de QRS estrecho, es decir, taquicardias ortodrómicas en las que el estímulo baja por el sistema específico de conducción y sube a las aurículas por la vía anómala. Electrocardiográficamente son bastante similares a las taquicardias reentrantes nodales, encontrándose la onda P detrás del QRS (RP largo, > 70 ms) ya que el impulso tiene que recorrer parte de ventrículo y la vía accesorio antes de llegar a la aurícula.

Con menor frecuencia, se producen TSV antidrómicas, es decir, la despolarización ventricular se hace por la vía anómala, caracterizándose por ser taquicardias de QRS ancho. Será fundamental hacer el diagnóstico diferencial con la taquicardia ventricular (y ante la duda, debe tratarse como si lo fuera).

La muerte súbita es una eventualidad muy rara, aunque puede ocurrir en el caso de fibrilación auricular preexcitada y con respuesta ventricular rápida que degenera a fibrilación ventricular. La fibrilación auricular preexcitada se caracteriza electrocardiográficamente por ser irregular y con complejos QRS de diferentes anchuras (por diferente grado de preexcitación).

Presentación clínica

La presentación clínica es muy variable, desde pacientes asintomáticos a referir palpitaciones (típicamente en el cuello), opresión torácica, disnea, mareo o presíncope, palpitaciones y poliuria (por liberación del péptido natriurético atrial en respuesta al aumento de presión auricular). El síncope es raro, pero en TSV con frecuencias ventriculares muy altas (250 latidos por minuto), podría producirse por bajo gasto.

En pacientes con patología cardíaca de base (cardiopatía isquémica, disfunción ventricular, valvulopatías), pueden tener peor tolerancia y presentar síntomas más intensos como disnea o dolor torácico.

Manejo agudo de taquicardias supraventriculares

Lo primero que hay que valorar es la estabilidad hemodinámica del paciente. En caso de inestabilidad hemodinámica está indicado realizar cardioversión eléctrica directamente.

Si el paciente está estable hemodinámicamente, dispondremos de tiempo para realizar una serie de medidas y maniobras para llegar al diagnóstico y controlar la arritmia.

Manejo agudo de la taquicardia de QRS estrecho

Si el paciente está estable podemos llevar a cabo un tratamiento escalonado:

- Empezar con **maniobras vágales**, como el masaje del seno carotídeo (colocar al paciente en decúbito supino, con la cabeza en extensión, comprimir con movimientos circulares la arteria carótida por debajo del ángulo mandibular durante 15-20s. Realizar alternativamente en cada lado, nunca simultáneamente) o maniobras de Valsalva (expiración forzada contra resistencia con la glotis cerrada).
- Si las maniobras vágales fracasan se deben iniciar fármacos intravenosos:
 - **Adenosina:** como primer escalón debe emplearse **adenosina IV** en bolos (dosis inicial 6 mg, seguido de manera sucesiva de 12 mg y 12 mg, con intervalos de 2-3 minutos). La vida media es muy corta, de 5 a 10 segundos. La adenosina está contraindicada en pacientes asmáticos (por riesgo de broncoespasmo) y en trasplantados cardíacos (por el riesgo de asistolia).
 - **ATP:** alternativamente a la adenosina puede utilizarse ATP (se diluye 1 ml-10mg en una

jeringa con 9 ml de suero salino y se administra en bolo IV rápido, si no se consigue el efecto se puede administrar un segundo bolo y hasta un último tercer bolo con 2ml-20mg diluido en 8 ml de suero salino). La vida media es muy corta. En el Figura 2 se clasifican los tipos de TSV en función a la respuesta a maniobras vágales y adenosina.

- Si no da resultado puede utilizarse un antagonista del calcio no dihidropiridínico como **verapamilo IV** (5 a 10mg-1 a 2 ampollas- durante 5 minutos, pudiéndose repetir a los 15-30 minutos, hasta un máximo de 20mg) o **diltiazem** o beta-bloqueantes como **atenolol** o **metoprolol**. Los antagonistas del calcio no dihidropiridínicos deben evitarse en caso de disfunción ventricular izquierda severa.
- El último escalón en casos refractarios sería el uso de fármacos antiarrítmicos tipo Ic (flecainida, propafenona), tipo Ia (procainamida) o tipo III (amiodarona) vía IV, aunque no es recomendable asociar tantos fármacos antiarrítmicos, debiendo valorar la cardioversión eléctrica cuando los agentes bloqueantes del nodo han fracasado. Lo ideal para no mezclar más fármacos antiarrítmicos, sería la sedoanalgesia seguida de cardioversión eléctrica.

Manejo agudo de la taquicardia de QRS ancho

Toda taquicardia de QRS ancho, mientras no se demuestre lo contrario, debe tratarse como una taquicardia ventricular.

En caso de inestabilidad hemodinámica debe realizarse cardioversión eléctrica sincronizada bajo sedación.

Si el paciente está estable hemodinamicamente y se trata de una taquicardia supraventricular con QRS ancho deberá tratarse como las TSV de QRS estrecho.

En caso de no poderse confirmar que es una taquicardia supraventricular debe tratarse como una taquicardia ventricular, empleando fármacos antiarrítmicos del grupo III (amiodarona) o la (procainamida).

Manejo agudo de la fibrilación auricular preexcitada

Los fármacos frenadores del nodo AV (digoxina, verapamilo, diltiazem, adenosina) están contraindicados en pacientes con fibrilación auricular preexcitada, ya que al bloquear el nodo AV, permite que todos los impulsos se transmitan al ventrículo por la vía accesoria, lo que puede degenerar en fibrilación ventricular como son la, ya que puede degenerar en fibrilación ventricular.

- Si cursa con mala tolerancia clínica, debe realizarse **cardioversión eléctrica inmediata**.
- Si la tolerancia es buena, se debe usar fármacos de clase I como **procainamida IV**, que a medida que bloquea la vía accesoria y se reduce la frecuencia ventricular, produciendo un mayor número de complejos QRS estrechos. Eventualmente se recupera el ritmo sinusal. Un fármaco alternativo a la procainamida es la **flecainida IV**. No obstante, si un fármaco falla lo más seguro es la cardioversión eléctrica en lugar de administrar diferentes antiarrítmicos.

BIBLIOGRAFÍA.

- Bayés de Luna A. Electrocardiografía clínica de las arritmias. 7º ed. Barcelona: Publicaciones Permanyer; 2010.
- Almendral J, Castellanos E, Ortiz M. Puesta al día: Arritmias (V). Taquicardias paroxísticas supraventriculares y síndromes de preexcitación. Rev Esp Cardiol. 2012;65(5):456–469.
- Katriotis DG, Boriani G, Cosio FG, Hindricks G, Jaïs P, Josephson ME et al. European Heart Rhythm Association (EHRA) consensus document on the management of supraventricular arrhythmias, endorsed by Heart Rhythm Society (HRS), Asia-Pacific Heart Rhythm Society (APHRS), and Sociedad Latinoamericana de Estimulación Cardíaca y Electrofisiología

- (SOLAECE). 2016. Europace. 2017;19(3):465-511.
- Delacrétaz E. Supraventricular Tachycardia. N Engl J Med 2006;354(10):1039-51.
 - Link MS. Evaluation and Initial Treatment of Supraventricular Tachycardia. N Engl J Med 2012;367(15):1438-48.